智能眼镜自适应沟通辅助研究概要

申请人：Zhiheng Zhang
拟讨论导师：李雪亮博士　南方科技大学创新创意设计学院
日期：2026 年 10 月 22 日　版本：CSG-PROPOSAL-20261022-v2

研究主张

我拟研究商业智能眼镜如何在面对面小组交流中呈现有用、可拒绝的辅助信息。核心机制是在稳定字幕与发言人标识之外，依据证据可靠性、时效、显示占用和用户偏好，决定何时呈现、暂缓或省略补充线索。第一年优先与选择字幕的成年聋人及重听者共同设计并评价。

项目保留自适应空间字幕、发言人关联及表达线索的原始方向。空间呈现首先采用屏幕相对区域与会话内标识；线索从重叠、强调、语速变化及有限沟通行为假设开始。用户始终可以只看字幕、忽略、关闭或纠正辅助。

问题与学术贡献

空间字幕、表达性字幕和共同设计已有研究基础。SpeechBubbles、Caption Royale 与 CuCap 分别说明了来源关联、表达信息和个性化的重要性 [1], [2], [3]。本研究进一步考察有限显示空间中的提示选择与恢复机制，并在相同字幕及候选池下评价完整呈现政策。

拟形成的贡献是：目标用户需要与拒绝边界对应的设计原则；一套可重放、可审计的政策及其比较证据；用户遇到错误后如何继续交流与恢复控制的交互知识。研究可以得到某类辅助没有价值或简单基线更好的结论。

首年研究设计

阶段	参与及方法	主要产出
需求与共同设计	6–8 名 DHH 成人，情境访谈与方案比较	提示词汇、显示原则、退出与恢复方式
原型与试点	冻结回放材料，4–6 人试点	相同字幕层、候选池、政策与测量流程
核心比较	暂定 24 人，被试内平衡；18 段对话、36 题	解释准确率、努力、打断、控制与恢复证据
可选真实交流	设备与伦理条件满足后，6–8 人	真实输入下的可行性与情境解释

三条件为 C0 仅字幕、C1 基础调度辅助、C2 门控辅助；字幕、发言人标识、布局和候选池一致。C1 与 C2 共享有效性、容量、调度和用户控制规则，C2 增加不确定性与显示负担过滤。主要对比为 C2 相对 C0 的低歧义对话解释准确率，报告 95% 区间；C2 相对 C1 及 C1 相对 C0 为次要准确率族，各报

告 Bonferroni 97.5% 区间。体验结果作描述性评价。另设六个恢复探针，不混入主结果。最终招募数在主数据采集前按精度、完整模型规划和资源决定；已有敏感性计算比较 24、36 和 48 人，24 人不被当作足以精确识别小效应的保证。

技术路线与可选分支

优先使用 Meta Ray-Ban Display 与手机。无显示版 Ray-Ban Meta 不能独立显示字幕；实际开发权限、稳定性与分发范围先行验证 [4], [5]。首年无需自制眼镜光学或 PCB。Jev 作为结构化判断候选，与规则或其他可用后端比较；系统控制器独立执行权限、时效和用户设置，模型替换不改变研究问题 [6], [7]。

可选的本人觉察分支结合 Apple Watch 心率、活动信息与可访问的腕部肌电，研究支持时机是否更合适。消费 Neural Band 的控制事件不等于原始肌电，也不能据此读取心率。动作、本人是否注意到及其情绪意义分别验证。此分支拟为 8–12 人的独立可行性试点，不阻塞核心研究 [8], [9], [10]。

与导师方向的联系及实施条件

李雪亮的近期工作为共同设计、不同参与方的理解和个人数据反思提供自然连接。MindSeed 与 Grippy 尤其支持把可穿戴系统视为可以协商、忽略和重新解释的辅助伙伴 [11], [12]。项目主体仍是智能眼镜沟通辅助，个人觉察用于后续深化。

首年依次完成平台与伦理准备、共创、回放原型、试点、主实验和分析写作，最低交付为可运行研究原型、可复现研究材料及一份论文稿。启动前重点落实 DHH 招募合作、无障碍沟通支持、显示设备权限、正式样本与经费，以及机构数据管理安排。当前已完成的是研究与开发设计，原型、实机和参与者研究仍待开展。

相关材料

完整背景、研究问题、统计与实施方案见同版本《面向面对面交流的智能眼镜自适应辅助研究》及《研究实施附件》。下列为本概要使用的来源，完整书目随主计划提供。

参考文献

[1] Peng, Yi-Hao, Hsu, Ming-Wei, Taele, Paul, Lin, Ting-Yu, Lai, Po-En, Hsu, Leon, Chen, Tzu-chuan, Wu, Te-Yen, Chen, Yu-An, Tang, Hsien-Hui, and Chen, Mike Y. (2018). **SpeechBubbles: Enhancing Captioning Experiences for Deaf and Hard-of-Hearing People in Group Conversations.** Proceedings of CHI 2018. 来源

[2] de Lacerda Pataca, Caluã, Hassan, Saad, Tinker, Nathan, Peiris, Roshan L., and Huenerfauth, Matt. (2024). **Caption Royale: Exploring the Design Space of Affective Captions from the Perspective of Deaf and Hard-of-Hearing Individuals.** CHI 2024. 来源

[3] de Lacerda Pataca, Caluã, Ahn, SooYeon, Yoo, Suhyeon, Kim, JooYeong, Truong, Khai N., Hong, Jin-Hyuk, Peiris, Roshan L., and Huenerfauth, Matt. (2025). **CuCap: Comparative Analysis of Customized Captioning between North American and South Korean d/Deaf and Hard-of-Hearing Users.** ASSETS 2025. 来源

[4] Meta. **Bring your mobile app to AI glasses / Wearables Device Access Toolkit.** 官方开发资料。 来源

[5] Meta. **Meta Wearables Device Access Toolkit for iOS — CHANGELOG.md.** 官方 SDK 版本记录。 来源

[6] TypeSafe AI. **Models.** 官方开发文档。 来源

[7] TypeSafe AI. **Confidence.** 官方开发文档。 来源

[8] Meta. (2025). **Meta Ray-Ban Display: Breakthrough AI Glasses Available Now.** 官方产品说明，2025-09-30 更新。 来源

[9] Meta / Project Aria. **Aria Gen 2 Client SDK Changelog.** 官方研究接口记录。 来源

[10] Apple. **Watch Connectivity; HealthKit.** 官方开发文档。 来源

[11] Jin, Xiyao, Xue, Haian, and Li, Xueliang. (2026). **MindSeed: Designing a Self-tracking System for Fidgeting to Promote the Qualified Self.** DIS 2026, 2243–2265. 来源

[12] Li, Xueliang Sean, Rozendaal, Marco C., Vermetten, Eric, Jansen, Kaspar, and Jonker, Catholijn. (2022). **Get a Grip on Stress with Grippy! A Field Study to Understand Human-Wearable Partnerships in Stress Management.** International Journal of Design, 16(3), 97–113. 来源